

## Báo cáo rà soát test code

### Lỗi nghiêm trọng

- TC-008 không hoàn chỉnh: thiếu script của test bắt đầu ngấm (...), thiếu phần kết thúc của mảng event và của item. Lỗi này sẽ khiến collection JSON không hợp lệ và Postman/Newman không thể chạy.
- Thiếu dấu ngoặc/đóng JSON của file: do bắt đầu, toàn bộ collection không có dấu ] và } kết thúc, gây lỗi cú pháp khi import.

### Test còn thiếu

- Không có kịch bản kiểm tra negative cho POST /posts khi userId không tồn tại (chỉ với business rule "POST /posts must return HTTP 201 (Created)", cần xác nhận hành vi thực tế).
- Không có test boundary cho độ dài title và thể tích số (title ≤ 256 ký tự, body ≤ 1024 ký tự) – kịch bản hiện chỉ dùng ≤ 50 và ≤ 200 ký tự, chưa phải ranh giới yêu cầu.
- Không có test negative cho POST /posts với dữ liệu sai (ví dụ userId là chuỗi) hoặc thiếu trường body.
- Không có test security (ví dụ gửi payload có script XSS) dù không yêu cầu, nhưng có thể kiểm tra là thiếu trong kỹ thuật hybrid.

### Assertion yếu

- Các assertion trong TC-002 và TC-003 chỉ kiểm tra json rỗng (pm.expect(json).to.be.empty;). Nếu API trả về một object lỗi có trường error, test sẽ vẫn pass mà không phát hiện.
- TC-005 chỉ kiểm tra không có trường title mà không xác nhận rằng id thực tế là số hợp lệ (có thể thêm pm.expect(json.id).to.be.a('number';).
- TC-006 không kiểm tra độ dài thể tích của title và body trong phần header, chỉ so sánh giá trị chuỗi – nếu API bắt đầu chuỗi, test sẽ thất bại nhưng không có kiểm tra ràng buộc độ dài.

### Rủi ro maintainability

- Hardcoded URL trong mã test (<https://jsonplaceholder.typicode.com>). Nếu môi trường thay đổi, phải sửa test.
- Payload dài kiểm tra viết trực tiếp trong trường raw. Khi thay đổi nội dung, phải chỉnh sửa chuỗi dài, gây khó bảo trì.
- TC-008 chưa hoàn thiện sẽ gây lỗi khi chạy toàn bộ collection, làm gián đoạn pipeline CI/CD.

### Gợi ý sửa ngay

1. Hoàn thiện TC-008: thêm toàn bộ phần event (script) và đóng đúng dấu ] và } của collection.
2. Thêm test cho POST với userId không tồn tại (kiểm tra vẫn trả về 201 và userId trong response là 9999).
3. Sửa lỗi TC-006: tạo payload với độ dài 256 ký tự cho title và 1024 ký tự cho body, dùng thêm assert độ dài trong response.
4. Cải thiện assertion:
  - Kiểm tra kiểu và giá trị id trong mã response POST.
  - Kiểm tra không có trường lỗi (error, message) trong các response rỗng.
5. Tách base URL vào biến môi trường ({{baseUrl}}) để dễ thay đổi.
6. Kiểm tra và chuẩn hóa JSON bằng công cụ JSON lint sau khi sửa lỗi để đảm bảo collection hợp lệ.